

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF ELECTRONICS

—o0o—



HOMEWORK REPORT

Chapter 2 - Op Amp

SUPERVISOR: Nguyễn Trung Hiếu

SUBJECT: Applied Electronics (EE3129)

GROUP: 02

List of Members

STT	MSSV	Họ Và Tên	Lớp
1	2212904	Đoàn Ngọc Sang	L02
2	2210780	Nguyễn Đại Đồng	L02
3	2210164	Trần Nguyễn Trâm Ánh	L02

Ho Chi Minh, ../../20..

Mục lục

Câu 1	1
a)	1
b)	4
Câu 2	7
a1)	7
b1)	8
a2)	10
b2)	11
Câu 3	13
a)	13
b)	15
Câu 4	20
a)	20
b)	22

Câu 1

Thiết kế mạch thực hiện hàm: $V_o = 2V_1 + 3V_2 - 6V_3$ với yêu cầu chỉ sử dụng 2 OPAMP.

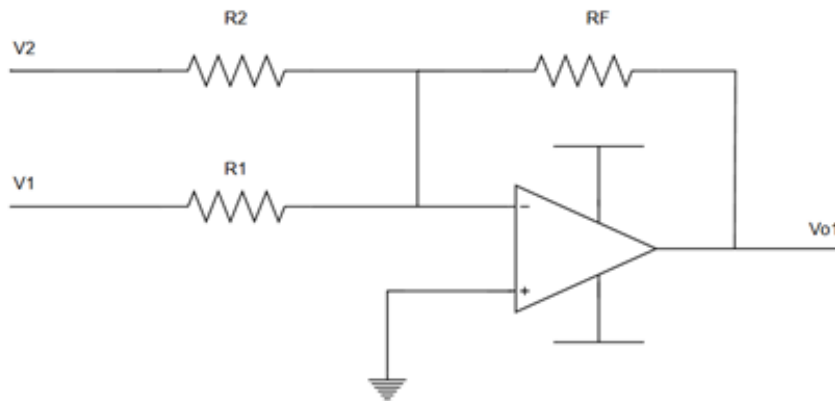
a) Giả sử các OPAMP sử dụng là lý tưởng.

Ta có: $V_o = 2V_1 + 3V_2 - 6V_3$

- Chọn mạch khuếch đại cộng đảo để thiết kế cho tầng 1:

$$V_{o1} = -2V_1 - 3V_2$$

$$\text{Chọn } R_F = 30 \text{ k}\Omega \Rightarrow \begin{cases} R_1 = 15 \text{ k}\Omega \\ R_2 = 10 \text{ k}\Omega \end{cases}$$

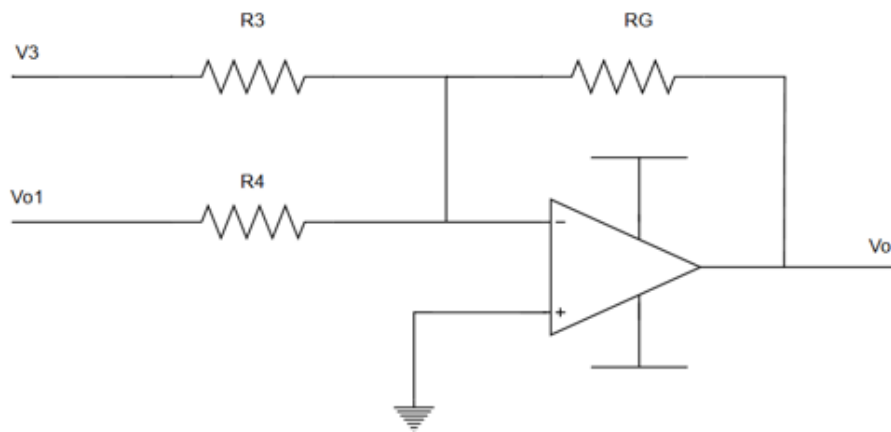


Hình 1: Mạch thực hiện $V_{o1} = -2V_1 - 3V_2$.

- Chọn mạch khuếch đại cộng đảo thiết kế cho tầng 2:

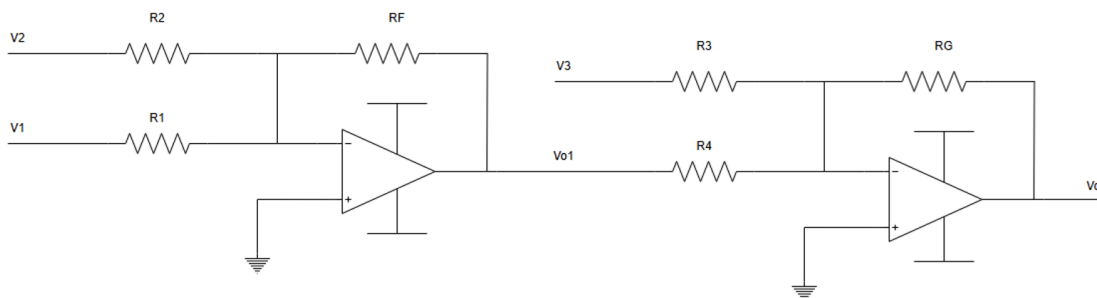
$$V_o = -v_{o1} - 6V_3$$

$$\text{Chọn } R_G = 60 \text{ k}\Omega \Rightarrow \begin{cases} R_3 = 10 \text{ k}\Omega \\ R_4 = 60 \text{ k}\Omega \end{cases}$$



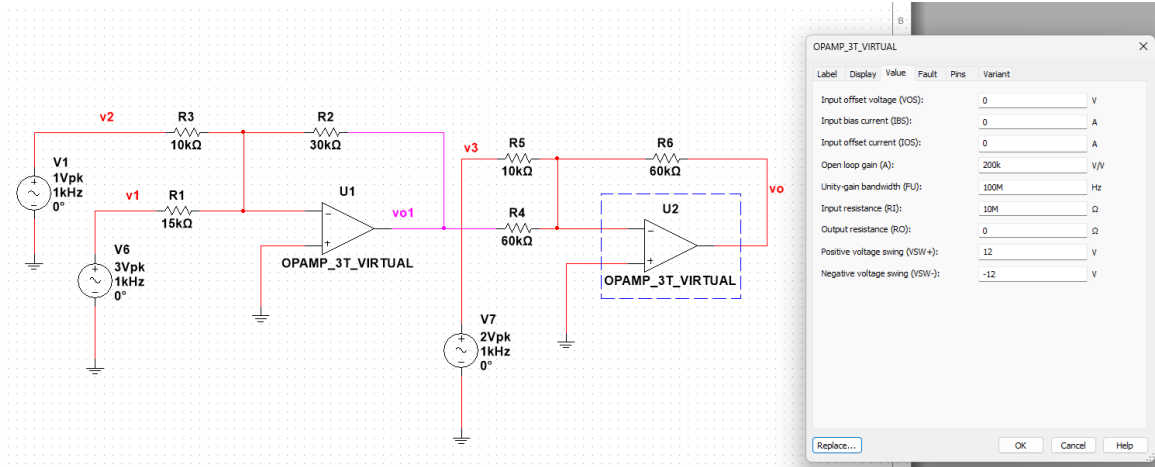
Hình 2: Mạch thực hiện $V_o = -v_{o1} - 6V_3$.

- Mạch hoàn chỉnh:

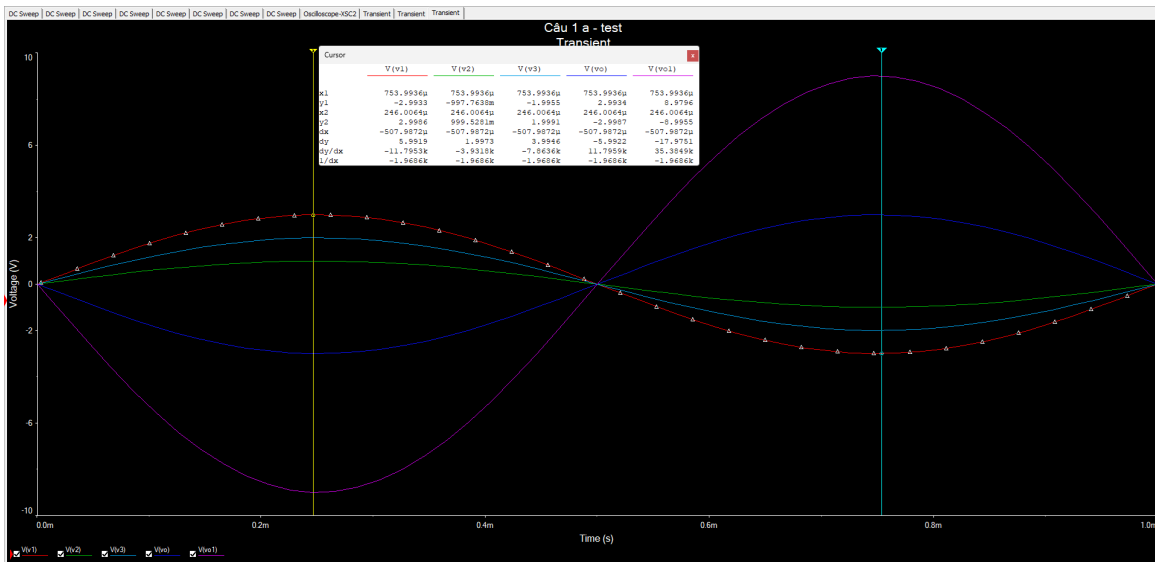


Hình 3: Mạch hoàn chỉnh thực hiện $V_o = 2V_1 + 3V_2 - 6V_3$.

- Thực hiện mô phỏng trên Multisim:



Hình 4: Thiết kế mạch $V_o = 2V_1 + 3V_2 - 6V_3$ với OPAMP lý tưởng.



Hình 5: Kết quả của mạch $V_o = 2V_1 + 3V_2 - 6V_3$ với OPAMP lý tưởng.

K2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	X-Trace 1:[V(v1)]	Y-Trace 1:[V(v1)]	X-Trace 2:[V(v2)]	Y-Trace 2:[V(v2)]	X-Trace 3:[V(v3)]	Y-Trace 3:[V(v3)]	X-Trace 4:[V(v0)]	Y-Trace 4:[V(v0)]	X-Trace 5:[V(vo1)]	Y-Trace 5:[V(vo1)]	V_o	Delta V_o
2	0.0002056	2.98500333	0.0002056	0.99201111	0.0002056	1.99540222	0.0002056	-8.99508217	0.0002056	-2.98517106	-2.9850	-4.000117373
3	0.0002056	2.925262345	0.0002056	0.97087448	0.0002056	1.950174807	0.0002056	-8.77664246	0.0002056	-2.925344838	-2.92526	-8.22935E-05
4	0.0003056	2.818791222	0.0003056	0.959597074	0.0003056	1.879194148	0.0003056	-8.456306123	0.0003056	-2.818826836	-2.81879	-3.56138E-05
5	0.0003256	2.667866078	0.0003256	0.899289893	0.0003256	1.778377386	0.0003256	-8.003004248	0.0003256	-2.667864718	-2.66787	1.36052E-06
6	0.0003456	2.474867093	0.0003456	0.824556588	0.0003456	1.548991395	0.0003456	-7.424685297	0.0003456	-2.474818548	-2.47487	4.85451E-05
7	0.0003656	2.242937975	0.0003656	0.747612658	0.0003656	1.455225316	0.0003656	-6.726790708	0.0003656	-2.242753207	-2.24284	8.47671E-05
8	0.0003856	1.975437962	0.0003856	0.658479321	0.0003856	1.316958641	0.0003856	-5.92654424	0.0003856	-1.975308147	-1.97544	0.000129815
9	0.0004056	1.676884112	0.0004056	0.559961371	0.0004056	1.117922741	0.0004056	-5.03094875	0.0004056	-1.676721425	-1.67688	0.000162687
10	0.0004256	1.351884786	0.0004256	0.450020266	0.0004256	0.901256532	0.0004256	-4.096316693	0.0004256	-1.351681711	-1.35188	0.000203087
11	0.0004456	1.005565454	0.0004456	0.335188485	0.0004456	0.670378699	0.0004456	-3.017114338	0.0004456	-1.005332228	-1.00557	0.000230226
12	0.0004656	0.643387741	0.0004656	0.21446258	0.0004656	0.428923161	0.0004656	-1.930634771	0.0004656	-0.643123983	-0.64339	0.000263758
13	0.0004856	0.27106542	0.0004856	0.090354473	0.0004856	0.180768947	0.0004856	-0.815705465	0.0004856	-0.270780208	-0.27106	0.000292314
14	0.0005056	-0.106535724	0.0005056	-0.033178378	0.0005056	-0.070537136	0.0005056	0.310055964	0.0005056	0.105845747	0.106536	0.000308014
15	0.0005256	-0.480470526	0.0005256	-0.150156842	0.0005256	-0.320313684	0.0005256	1.440835459	0.0005256	0.480788632	0.480471	0.000318106
16	0.0005456	-0.84762801	0.0005456	-0.26209337	0.0005456	-0.565218674	0.0005456	2.542887669	0.0005456	0.848161083	0.847628	0.000333072
17	0.0005656	-1.201814741	0.0005656	-0.40004914	0.0005656	-0.901209027	0.0005656	3.610484162	0.0005656	1.20214767	1.201815	0.000332929
18	0.0005856	-1.536948135	0.0005856	-0.512287212	0.0005856	-1.02495424	0.0005856	4.609949321	0.0005856	1.537185493	1.536948	0.000337308
19	0.0006056	-1.847644516	0.0006056	-0.615881505	0.0006056	-1.231763011	0.0006056	5.54242089	0.0006056	1.847971194	1.847645	0.000326677
20	0.0006256	-2.12930244	0.0006256	-0.70976748	0.0006256	-1.41955496	0.0006256	6.387353397	0.0006256	2.12962304	2.129302	0.000320601
21	0.0006456	-2.377379991	0.0006456	-0.79249997	0.0006456	-1.584910994	0.0006456	7.131307049	0.0006456	2.377679737	2.37738	0.000299746
22	0.0006656	-2.587964841	0.0006656	-0.86264947	0.0006656	-1.725308994	0.0006656	7.783867956	0.0006656	2.588246893	2.587965	0.000283853
23	0.0006856	-2.757735938	0.0006856	-0.919245313	0.0006856	-1.838490625	0.0006856	8.272747607	0.0006856	2.757989765	2.757736	0.000253827
24	0.0007056	-2.894013893	0.0007056	-0.961338631	0.0007056	-1.922677262	0.0007056	8.651637995	0.0007056	2.884245314	2.884016	0.000229421
25	0.0007256	-2.964013194	0.0007256	-0.986773985	0.0007256	-1.976542129	0.0007256	8.894950777	0.0007256	2.965095001	2.964013	0.000191807

$$\Delta V_{o_{max}} = 0.000337358 \text{ V}$$

$$\Delta V_{o_{min}} = -0.000117373 \text{ V}$$

b) Giả sử cả 2 OPAMP có $V_{io} = 100 \mu\text{V}$, $I_{io} = 4 \text{nA}$, $I_{ib} = 18 \text{nA}$. Tìm điều kiện ảnh hưởng của điều kiện không lý tưởng của OPAMP lên ngõ ra V_o .

- Xét ảnh hưởng ở tầng 1

+ Ảnh hưởng do V_{io} gây ra:

$$\Delta V_1 = \left(1 + \frac{R_F}{R_1 // R_2}\right) V_{io} = 6V_{io} = 600 \mu\text{V}$$

+ Ảnh hưởng do I_{io} , I_{ib} gây ra:

$$\begin{cases} |I_+ - I_-| = I_{io} \\ \frac{I_+ + I_-}{2} = I_{ib} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_+ = 16 \text{nA} \\ I_- = 20 \text{nA} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \Delta V_1 = I_- R_F = 600 \mu\text{V}$$

$$\Rightarrow V_{o1} = -2V_1 - 3V_2 \pm 600 \mu\text{V} \pm 600 \mu\text{V}$$

- Xét ảnh hưởng ở tầng 2

+ Ảnh hưởng do V_{io} gây ra:

$$\Delta V_o = \left(1 + \frac{R_G}{R_3 // R_4}\right) V_{io} = 8V_{io} = 800 \mu\text{V}$$

+ Ảnh hưởng do I_{io} , I_{ib} gây ra:

$$\Delta V_o = I^- R_G = 1.2 \text{mV}$$

+ Ảnh hưởng do tầng 1 gây ra:

$$\Delta V_o = -\frac{R_G}{R_4} V_{o1} - \frac{R_G}{R_3} V_3 \left(-\frac{R_G}{R_3} V_3 = 0\right)$$

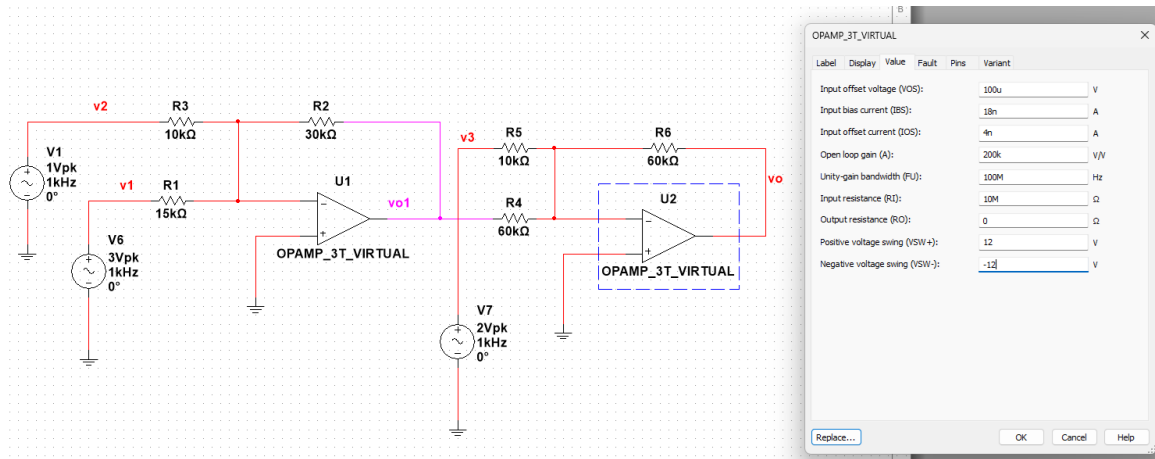
$$\Rightarrow \Delta V_o = -\frac{60k}{60k} \Delta V_1 = -\frac{60k}{60k} (\pm 600 \mu\text{V} \pm 600 \mu\text{V}) = \mp 600 \mu\text{V} \mp 600 \mu\text{V}$$

- Ảnh hưởng của điều kiện không lý tưởng của Opamp gây ra:

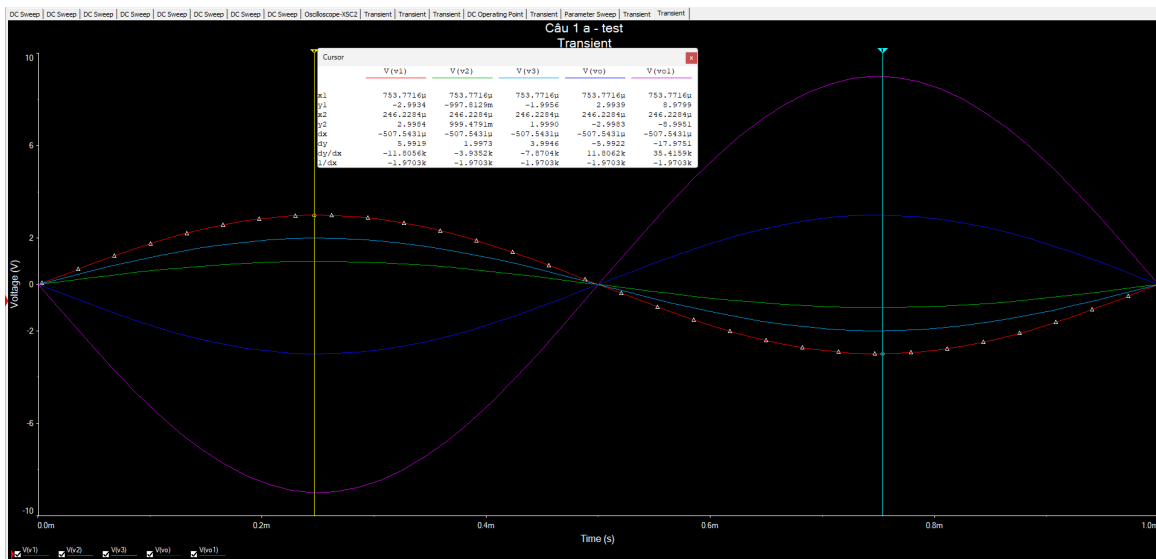
$$\Delta V_o = \pm 800 \mu V \pm 1.2 \text{ mV} \mp 600 \mu V \mp 600 \mu V$$

$$\Rightarrow V_o = 2V_1 + 3V_2 - 6V_3 \pm 800 \mu V \pm 1.2 \text{ mV} \mp 600 \mu V \mp 600 \mu V$$

- Thực hiện mô phỏng trên Multisim:



Hình 6: Thiết kế mạch $V_o = 2V_1 + 3V_2 - 6V_3$ với OPAMP không lý tưởng.



Hình 7: Kết quả của mạch $V_o = 2V_1 + 3V_2 - 6V_3$ với OPAMP không lý tưởng.

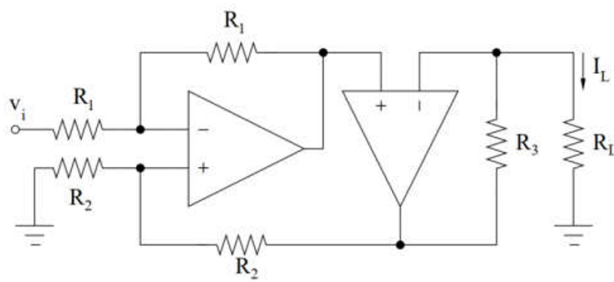
K2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	X-Trace 1:[V(u)]	Y-Trace 1:[V(u)]	X-Trace 2:[V(u)]	Y-Trace 2:[V(u)]	X-Trace 3:[V(u)]	Y-Trace 3:[V(u)]	X-Trace 4:[V(u)]	Y-Trace 4:[V(u)]	X-Trace 5:[V(u)]	Y-Trace 5:[V(u)]	X-Trace 6:[V(u)]	Y-Trace 6:[V(u)]	Delta V_o
2	0.000256	2.96560333	0.000256	0.995200111	0.000256	1.99040222	0.000256	-8.965796213	0.000256	-2.98543772	-2.985660333	0.000162612	
3	0.0002856	2.925262345	0.0002856	0.975087448	0.0002856	1.950174897	0.0002856	-8.775762452	0.0002856	-2.925064653	-2.925262345	0.000197692	
4	0.0003056	2.818791222	0.0003056	0.895970704	0.0003056	1.879194148	0.0003056	-8.456426119	0.0003056	-2.818546851	-2.818791222	0.000244371	
5	0.0003256	2.667660779	0.0003256	0.809386693	0.0003256	1.778571306	0.0003256	-8.003734244	0.0003256	-2.667684733	-2.667660779	0.000231346	
6	0.0003456	2.474067093	0.0003456	0.624935698	0.0003456	1.649111955	0.0003456	-7.424805283	0.0003456	-2.474338562	-2.474067093	0.00032853	
7	0.0003656	2.242837975	0.0003656	0.474612658	0.0003656	1.495225316	0.0003656	-6.728790075	0.0003656	-2.242473222	-2.242837975	0.000364752	
8	0.0003856	1.975437962	0.0003856	0.658479321	0.0003856	1.316959641	0.0003856	-5.026664236	0.0003856	-1.975029162	-1.975437962	0.00040498	
9	0.0004056	1.676984112	0.0004056	0.530961371	0.0004056	1.117922741	0.0004056	-5.013967346	0.0004056	-1.67644144	-1.676984112	0.000442672	
10	0.0004256	1.351884798	0.0004256	0.450828266	0.0004256	0.901256532	0.0004256	-4.056136689	0.0004256	-1.351401726	-1.351884798	0.000483073	
11	0.0004456	1.005565454	0.0004456	0.333184885	0.0004456	0.670376969	0.0004456	-3.017234334	0.0004456	-1.005555243	-1.005565454	0.000510211	
12	0.0004656	0.643387741	0.0004656	0.214462598	0.0004656	0.428923161	0.0004656	-1.930754767	0.0004656	-0.642843998	-0.643387741	0.000543743	
13	0.0004856	0.271705342	0.0004856	0.090354473	0.0004856	0.180798947	0.0004856	-0.813833462	0.0004856	-0.270500295	-0.271705342	0.000563125	
14	0.0005056	-0.105535734	0.0005056	-0.035178578	0.0005056	-0.070357156	0.0005056	0.315935967	0.0005056	0.106122732	0.105535734	0.000587999	
15	0.0005256	-0.480470326	0.0005256	-0.160156842	0.0005256	-0.320313684	0.0005256	1.440715482	0.0005256	0.481988617	0.480470326	0.000596092	
16	0.0005456	-0.84762901	0.0005456	-0.320093337	0.0005456	-0.565218674	0.0005456	2.142767673	0.0005456	0.848441968	0.84762901	0.000613057	
17	0.0005656	-1.201814741	0.0005656	-0.400049314	0.0005656	-0.801209627	0.0005656	3.604721466	0.0005656	1.202427355	1.201814741	0.000612914	
18	0.0005856	-1.536848135	0.0005856	-0.512282712	0.0005856	-1.024565424	0.0005856	4.609820324	0.0005856	1.537465478	1.536848135	0.000617343	
19	0.0006056	-1.847644516	0.0006056	-0.613681505	0.0006056	-1.231763011	0.0006056	5.542222093	0.0006056	1.848291179	1.847644516	0.000606663	
20	0.0006256	-2.12505244	0.0006256	-0.709176748	0.0006256	-1.41953406	0.0006256	6.387211401	0.0006256	2.125993026	2.12505244	0.000605086	
21	0.0006456	-2.377379991	0.0006456	-0.792499997	0.0006456	-1.584919994	0.0006456	7.131477052	0.0006456	2.377959722	2.377379991	0.000579731	
22	0.0006656	-2.587964841	0.0006656	-0.862654947	0.0006656	-1.725309894	0.0006656	7.76326676	0.0006656	2.588528678	2.587964841	0.000563838	
23	0.0006856	-2.757735939	0.0006856	-0.919343313	0.0006856	-1.83849625	0.0006856	8.272627611	0.0006856	2.75826975	2.757735939	0.000533812	
24	0.0007056	-2.884813893	0.0007056	-0.961338611	0.0007056	-1.925977262	0.0007056	8.651517908	0.0007056	2.884525299	2.884813893	0.000509406	
25	0.0007256	-2.964813194	0.0007256	-0.988271065	0.0007256	-1.976542129	0.0007256	8.893971081	0.0007256	2.965284886	2.964813194	0.000471792	
26													

$\Delta V_{o_{max}} = 0.000617343V$

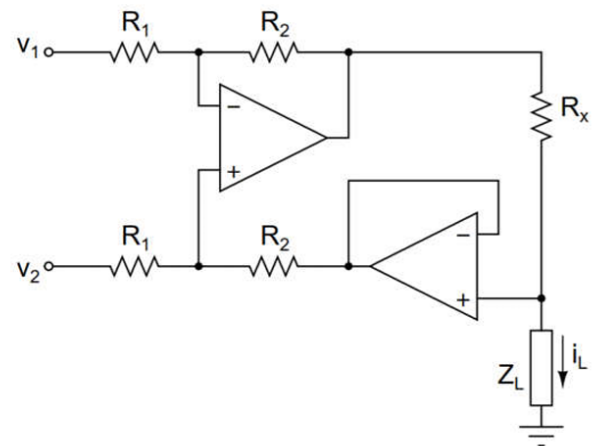
$\Delta V_{o_{min}} = 0.000162612V$

Câu 2

Tìm công thức liên hệ giữa I_L và V_i (Hình 2a) và giữa I_L và $V_1 - V_2$ (Hình 2b).

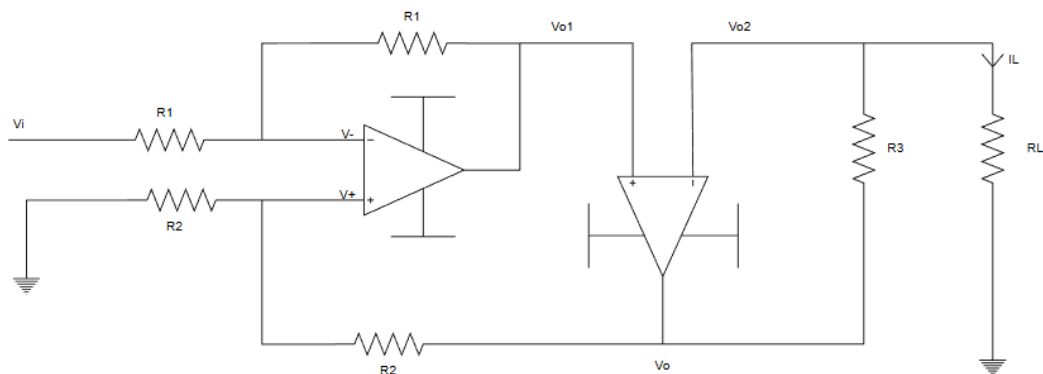


Hình 2a.



Hình 2b.

a1) Giả sử OPAMP ở hình 2a đang dùng là lý tưởng.



- OPAMP 1:

$$\begin{aligned}\frac{V_{o1} - V_-}{R_1} &= \frac{V_- - V_i}{R_1} \Rightarrow V_i = 2V_- - V_{o1} \\ &\Rightarrow V_i = 2V_+ - V_{o1} \\ \frac{V_o - V_+}{R_2} &= \frac{V_+}{R_2} \Rightarrow V_o = 2V_+ \\ &\Rightarrow V_i = V_o - V_{o1} \Rightarrow V_{o1} = V_o - V_i\end{aligned}$$

- OPAMP 2:

$$\begin{aligned}V^+ = V^- &\Rightarrow \frac{V_o - V_{o2}}{R_3} = \frac{V_{o2}}{R_L} = I_L \\ &\Rightarrow V_o = I_L R_3 + V_{o2}\end{aligned}$$

Ta có:

$$\begin{aligned}V_{o1} = V_{o2} &\Rightarrow V_o = I_L R_3 + V_o - V_i \\ &\Rightarrow V_i = I_L R_3\end{aligned}$$

$$\Rightarrow I_L = \frac{V_i}{R_3}$$

b1) Giả sử cả 2 OPAMP ở hình 2a có $V_{io} = 100 \mu\text{V}$, $I_{io} = 4 \text{nA}$, $I_{ib} = 18 \text{nA}$. Tìm ảnh hưởng của điều kiện không lý tưởng của OPAMP lên ngõ ra I_L .

- Xét ảnh hưởng của V_{io} : Khi $V_i = 0$, $V_{io} \neq 0$, $I_+ = I_- = 0$

+ Phương trình KCL tại nút (1):

$$\frac{V_{io}}{R_1} + \frac{V_{io} - V_{o1}}{R_1} = 0 \Rightarrow V_{o1} = 2V_{io}$$

+ Phương trình KCL tại nút (2):

$$\frac{V_{io}}{R_2} + \frac{V_{io} - V_o}{R_2} = 0 \Rightarrow V_o = 2V_{io}$$

+ Phương trình KCL tại nút (3):

$$\frac{V_{o1} - V_{io} - V_o}{R_3} + I_L = 0$$

$$\Rightarrow I_L = \frac{V_{io}}{R_3}$$

- Xét ảnh hưởng của I_{io} , I_{ib} : Khi $V_i = 0$, $V_{io} = 0$ và $I_+ \neq I_- \neq 0$

$$\begin{cases} |I_+ - I_-| = I_{io} \\ I_+ + I_- = 2I_{ib} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_+ = 16 \text{ nA} \\ I_- = 20 \text{ nA} \end{cases}$$

+ Phương trình KCL tại nút (1):

$$I_- + \frac{0 - V_{o1}}{R_1} = 0 \Rightarrow V_{o1} = I_- R_1$$

+ Phương trình KCL tại nút (2):

$$I_+ + \frac{0 - V_o}{R_2} = 0 \Rightarrow V_o = I_+ R_2$$

+ Phương trình KCL tại nút (3):

$$I_- + \frac{V_{o1} - V_o}{R_3} + I_L = 0$$

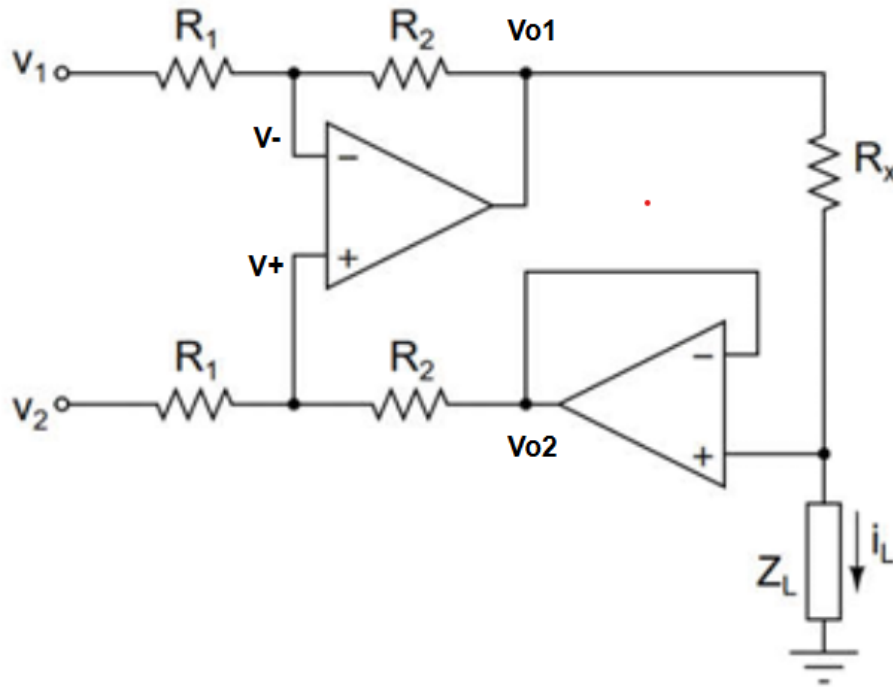
$$\Rightarrow I_L = -I_- \left(1 + \frac{R_1}{R_3} \right) + I_+ \frac{R_2}{R_3}$$

- Xét toàn mạch:

Ảnh hưởng của V_{io} , I_{io} và I_{ib} lên mạch là:

$$I_L = \frac{V_i}{R_3} \pm \frac{V_{io}}{R_3} \pm \left(-I_- \left(1 + \frac{R_1}{R_3} \right) + I_+ \frac{R_2}{R_3} \right)$$

a2) Giả sử OPAMP ở hình 2b đang dùng là lý tưởng.



- Opamp 1: Ta có: $V_+ = V_-$

$$\frac{V_{o1} - V_-}{R_2} = \frac{V_- - V_1}{R_1} \Rightarrow V_1 = \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right) V_- - \frac{R_1}{R_2} V_{o1}$$

- Opamp 2:

$$\frac{V_{o2} - V_+}{R_2} = \frac{V_+ - V_2}{R_1} \Rightarrow V_2 = \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right) V_+ - \frac{R_1}{R_2} V_{o2}$$

- Ta có:

$$\frac{V_{o1} - V_{o2}}{R_x} = \frac{V_{o2}}{Z_L} = I_L \Rightarrow V_{o1} - V_{o2} = R_x I_L$$

$$V_1 - V_2 = -\frac{R_1}{R_2} (V_{o1} - V_{o2}) = -\frac{R_1}{R_2} R_x I_L$$

$$\Rightarrow I_L = -\frac{R_2}{R_1 R_x} (V_1 - V_2)$$

b2) Giả sử cả 2 OPAMP ở hình 2b có $V_{io} = 100\mu\mathbf{V}$, $I_{io} = 4\mathbf{nA}$, $I_{ib} = 18\mathbf{nA}$. Tìm ảnh hưởng của điều kiện không lý tưởng của OPAMP lên ngõ ra I_L .

- Xét ảnh hưởng của V_{io} : Khi $V_1 = V_2 = 0$, $V_{io} \neq 0$ và $I_+ = I_- = 0$

+ Phương trình KCL tại nút (1):

$$\frac{V_{io}}{R_1} + \frac{V_{io} - V_{o1}}{R_2} = 0 \Rightarrow V_{o1} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{io}$$

+ Phương trình KCL tại nút (2):

$$\frac{V_{io}}{R_1} + \frac{V_{io} - V_{o2}}{R_2} = 0 \Rightarrow V_{o2} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{io}$$

+ Phương trình KCL tại nút (3):

$$\begin{aligned} \frac{V_{io} - V_{o2} - V_{o1}}{R_x} + I_L &= 0 \\ \Rightarrow I_L &= \frac{-V_{io} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{io} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{io}}{R_x} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow I_L = \frac{\left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right) V_{io}}{R_x} = \frac{R_1 + 2R_2}{R_x R_1} V_{io}$$

- Xét ảnh hưởng của I_{io} , I_{ib} : Khi $V_1 = V_2 = 0$, $V_{io} = 0$ và $I_+ \neq I_- \neq 0$

$$\begin{cases} |I_+ - I_-| = I_{io} \\ I_+ + I_- = 2I_{ib} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_+ = 16\mathbf{nA} \\ I_- = 20\mathbf{nA} \end{cases}$$

+ Phương trình KCL tại nút (1):

$$I_+ + \frac{0 - V_o}{R_2} = 0 \Rightarrow V_o = I_+ R_2$$

+ Phương trình KCL tại nút (2):

$$I_- + \frac{0 - V_{o1}}{R_1} = 0 \Rightarrow V_{o1} = I_- R_1$$

+ Phương trình KCL tại nút (3):

$$I_- + \frac{V_{o1} - V_o}{R_3} + I_L = 0$$

$$\Rightarrow I_L = -I_- \left(1 + \frac{R_1}{R_3} \right) + I_+ \frac{R_2}{R_3}$$

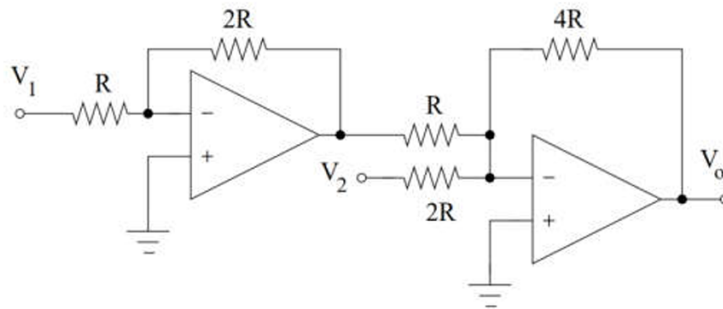
- Xét toàn mạch:

Ảnh hưởng của V_{io} , I_{io} và I_{ib} lên mạch là:

$$I_L = -\frac{R_2}{R_1 R_x} (V_1 - V_2) \pm \left(\frac{R_1 + 2R_2}{R_x R_1} V_{io} \right) \pm \left(-I_- \left(1 + \frac{R_1}{R_3} \right) + I_+ \frac{R_2}{R_3} \right)$$

Câu 3

Cho mạch điện như ở Hình 3 sau:



Hình 3.

a) Giả sử OPAMP là lí tưởng. Tính liên hệ giữa V_o với V_1 và V_2 .

- Xét tầng 1:

$$V_{o1} = -\frac{2R}{R}V_1 = -2V_1$$

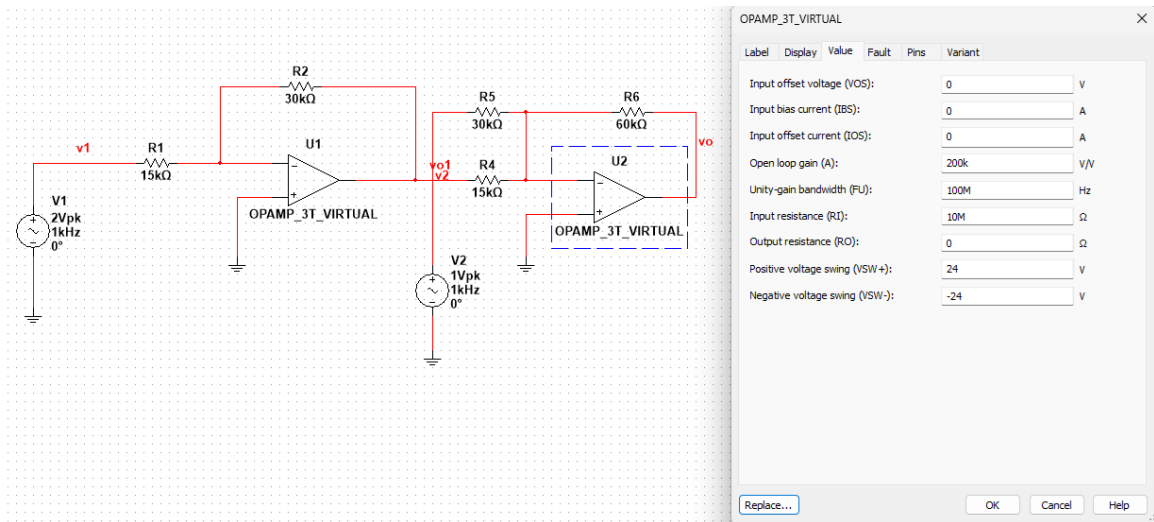
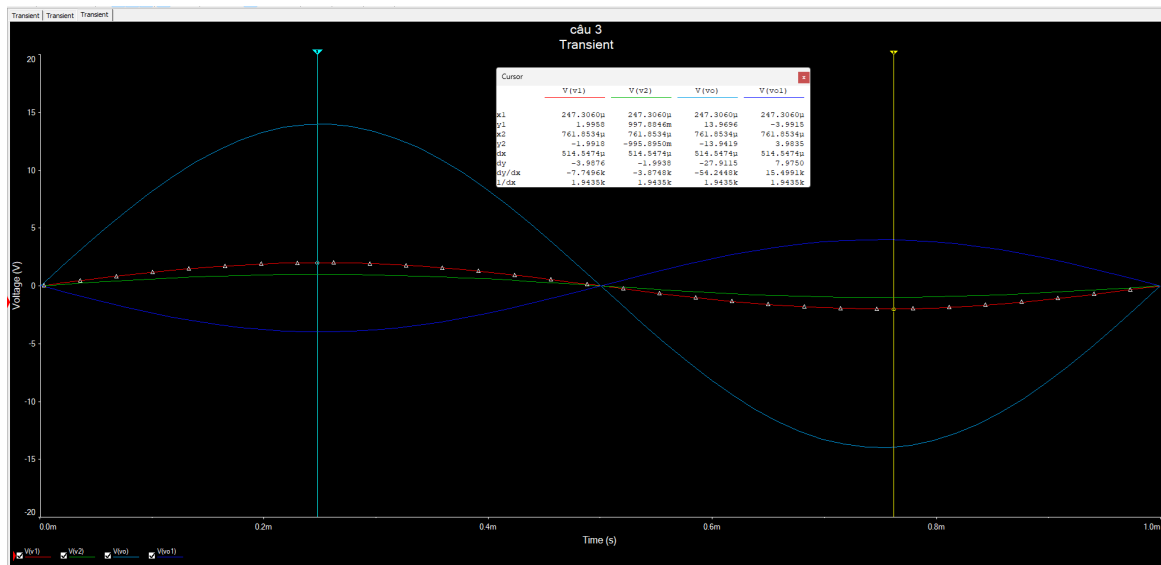
- Xét tầng 2:

$$V_o = -\frac{4R}{R}V_{o1} - \frac{4R}{2R}V_2$$

- Xét toàn mạch:

$$V_o = 8V_1 - 2V_2$$

- Mô phỏng mạch:

Hình 8: Mô phỏng liên hệ giữa V_o với V_1 và V_2 với OPAMP lý tưởng.Hình 9: Kết quả của mạch liên hệ giữa V_o với V_1 và V_2 với OPAMP lý tưởng.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	X--Trace 1: [V(v1)]	Y--Trace 1: [V(v1)]	X--Trace 2: [V(v2)]	Y--Trace 2: [V(v2)]	X--Trace 3: [V(vo)]	Y--Trace 3: [V(vo)]	X--Trace 4: [V(vo1)]	Y--Trace 4: [V(vo1)]	V_o	Delta V_o	
2	0.000257521	1.997767108	0.000257521	0.998883554	0.000257521	-3.995480041	0.000257521	13.98371437	13.98436975	-0.000655385	
3	0.000277521	1.970172558	0.000277521	0.985086279	0.000277521	-3.940306504	0.000277521	13.79073439	13.79120791	-0.000473522	
4	0.000297521	1.911507211	0.000297521	0.955753605	0.000297521	-3.822992537	0.000297521	13.58028787	13.58055048	-0.000262606	
5	0.000317521	1.822969623	0.000317521	0.911348126	0.000317521	-3.645387137	0.000317521	12.75880469	12.75887377	-6.90828E-05	
6	0.000337521	1.705140296	0.000337521	0.852570143	0.000337521	-3.410292361	0.000337521	11.93612002	11.936982	0.00147014	
7	0.000357521	1.560683238	0.000357521	0.780346619	0.000357521	-3.121414681	0.000357521	10.92519203	10.92485267	0.000339358	
8	0.000377521	1.391633126	0.000377521	0.695816563	0.000377521	-2.783310982	0.000377521	9.741979617	9.741431883	0.000547735	
9	0.000397521	1.200626128	0.000397521	0.600313064	0.000397521	-2.401312252	0.000397521	8.405109035	8.404382896	0.000726138	
10	0.000417521	0.990684539	0.000417521	0.495342269	0.000417521	-1.961443947	0.000417521	6.935706146	6.934791771	0.000914376	
11	0.000437521	0.765119262	0.000437521	0.38259631	0.000437521	-1.530326534	0.000437521	5.356901793	5.355684836	0.001066957	
12	0.000457521	0.527487598	0.000457521	0.263743799	0.000457521	-1.05507551	0.000457521	3.693637085	3.692413187	0.001223898	
13	0.000477521	0.28153714	0.000477521	0.14076857	0.000477521	-0.563184763	0.000477521	1.972100377	1.970798977	0.001340401	
14	0.000497521	0.031146672	0.000497521	0.015573336	0.000497521	-0.062412807	0.000497521	0.219483556	0.218026704	0.001456852	
15	0.000517521	-0.219734997	0.000517521	-0.109867499	0.000517521	0.439343987	0.000517521	-1.536615691	-1.538144981	0.001529289	
16	0.000537521	-0.467151314	0.000537521	-0.233576557	0.000537521	0.934171513	0.000537521	-3.268466001	-3.27009592	0.001595598	
17	0.000557521	-0.707200376	0.000557521	-0.353600188	0.000557521	1.414267147	0.000557521	-4.948780876	-4.950402632	0.001621756	
18	0.000577521	-0.936096465	0.000577521	-0.468048233	0.000577521	1.872058393	0.000577521	-6.551035028	-6.552675257	0.001640229	
19	0.000597521	-1.150229754	0.000597521	-0.575114877	0.000597521	2.30032671	0.000597521	-8.049996287	-8.051608279	0.001611992	
20	0.000617521	-1.346223233	0.000617521	-0.673118165	0.000617521	2.682316951	0.000617521	-9.421863502	-9.423562629	0.001579127	
21	0.000637521	-1.520985667	0.000637521	-0.760482983	0.000637521	3.041848294	0.000637521	-10.64540115	-10.64690177	0.001506613	
22	0.000657521	-1.671761843	0.000657521	-0.835880922	0.000657521	3.343407324	0.000657521	-11.70091377	-11.7023329	0.00141913	
23	0.000677521	-1.796173037	0.000677521	-0.898086519	0.000677521	3.592239371	0.000677521	-12.57191664	-12.57321126	0.001294618	
24	0.000697521	-1.892257509	0.000697521	-0.946128755	0.000697521	3.78441911	0.000697521	-13.24463227	-13.24580256	0.00117029	
25	0.000717521	-1.95849995	0.000717521	-0.979249975	0.000717521	3.916916845	0.000717521	-13.7084927	-13.70949965	0.001006952	
26	0.000737521	-1.993885676	0.000737521	-0.996927838	0.000737521	3.967641917	0.000737521	-13.95614149	-13.95689873	0.00084824	

$$\Delta V_{o_{max}} = 0.001640229 \text{ V}$$

$$\Delta V_{o_{min}} = -0.000655385 \text{ V}$$

b) Giả sử cả 2 OPAMP có $V_{io} = 30 \mu\text{V}$, $I_{io} = 0$, $I_{ib} = 20 \text{nA}$. Tìm ảnh hưởng của V_{io} lên ngõ ra V_o . Tìm giá trị của R có thể bỏ qua ảnh hưởng của dòng I_{ib} .

- Xét tầng 1:

+ Ảnh hưởng do V_{os} gây ra:

$$\Delta V_1 = \left(1 + \frac{2R}{R}\right) V_{os} = 3 \times 30 \mu\text{V} = 90 \mu\text{V}$$

+ Ảnh hưởng do I_{io} , I_{ib} gây ra:

$$\begin{cases} |I_+ - I_-| = I_{io} \\ \frac{I_+ + I_-}{2} = I_{ib} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_+ = 20 \text{nA} \\ I_- = 20 \text{nA} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \Delta V_1 = I_- 2R = 40R \text{nV}$$

+ Ảnh hưởng lên tầng 1 do V_{os} , I_{ib} và I_{io} :

$$V_{o1} = -2V_1 \pm 90 \mu\text{V} \pm 40R \text{nV}$$

- Xét tầng 2:

+ Ảnh hưởng do V_{io} gây ra:

$$\Delta V_2 = \left(1 + \frac{4R}{R/2R}\right) V_{io} = 7 \times 30 \mu\text{V} = 210 \mu\text{V}$$

+ Ảnh hưởng do I_{io} , I_{ib} gây ra:

$$\Delta V_2 = I^- 4R = 80R \text{nV}$$

+ Ảnh hưởng lên tầng 2 do V_{os} , I_{ib} và I_{io} :

$$V_{o2} = -\frac{4R}{R} V_{o1} - \frac{4R}{2R} V_2 \pm 210 \mu\text{V} \pm 80R \text{nV}$$

- Xét toàn mạch:

+ Ảnh hưởng do tầng 1 gây ra:

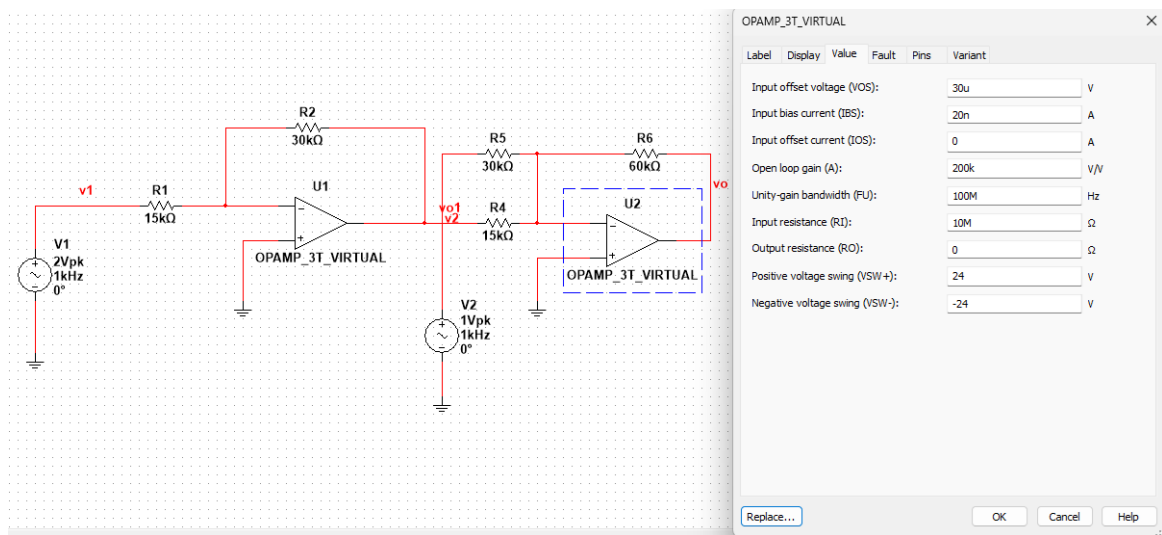
$$\Delta V_o = -\frac{4R}{R}V_{o1} - \frac{4R}{2R}V_2 \left(-\frac{4R}{2R}V_2 = 0 \right)$$

$$\Rightarrow \Delta V_o = -4\Delta V_1 = \mp 360 \mu V \mp 160 R nV$$

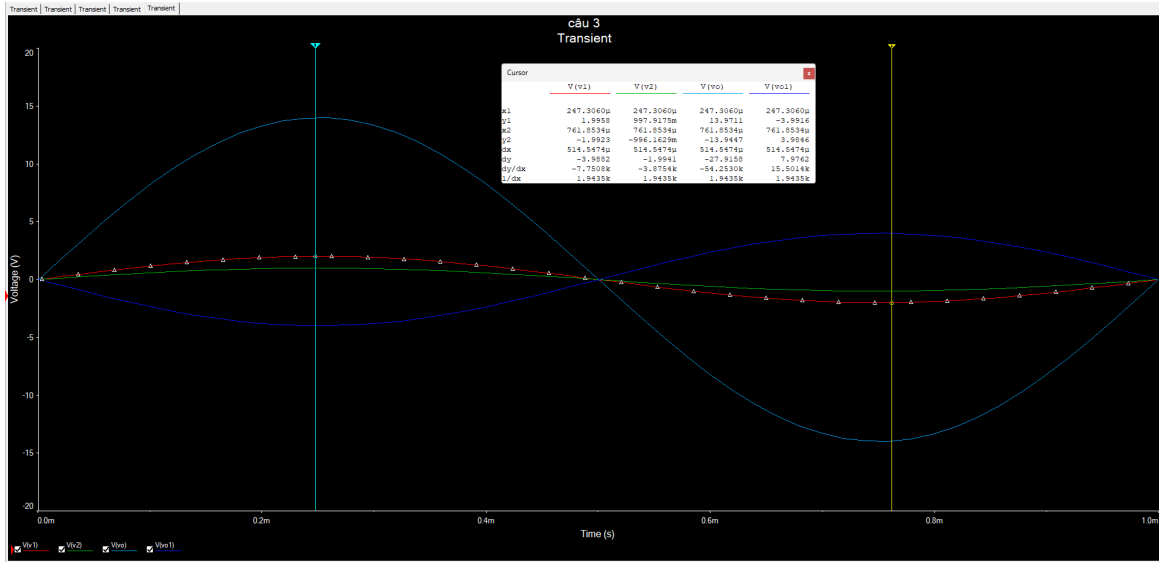
+ Ảnh hưởng của điều kiện không lý tưởng của Opamp gây ra:

$$\Rightarrow \Delta V_o = 8V_1 - 2V_2 \pm 210 \mu V \pm 80 R nV \mp 360 \mu V \mp 160 R nV .$$

- Mô phỏng mạch:



Hình 10: Mô phỏng liên hệ giữa V_o với V_1 và V_2 với OPAMP không lý tưởng.



Hình 11: Kết quả mô phỏng liên hệ giữa V_o với V_1 và V_2 với OPAMP không lý tưởng.

I2										
-8*B2-2*D2										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	X--Trace 1:[V(v1)]	Y--Trace 1:[V(v1)]	X--Trace 2:[V(v2)]	Y--Trace 2:[V(v2)]	X--Trace 4:[V(vo1)]	Y--Trace 4:[V(vo1)]	X--Trace 3:[V(vo)]	Y--Trace 3:[V(vo)]	V_o	Delta V_o
2	0.000258617	1.997069492	0.000258617	0.98534746	0.000258617	-3.994085669	0.000258617	13.97983141	13.97949	0.000345
3	0.000278617	1.967757354	0.000278617	0.983878677	0.000278617	-3.935476972	0.000278617	13.77482865	13.7743	0.000527
4	0.000298617	1.907412507	0.000298617	0.953706254	0.000298617	-3.814804054	0.000298617	13.35262609	13.3519	0.000739
5	0.000318617	1.816986626	0.000318617	0.908493313	0.000318617	-3.633968797	0.000318617	12.71983844	12.71891	0.000932
6	0.000338617	1.69790578	0.000338617	0.84895289	0.000338617	-3.39582428	0.000338617	11.88648872	11.88534	0.001148
7	0.000358617	1.552047945	0.000358617	0.776023973	0.000358617	-3.104124987	0.000358617	10.86678087	10.86434	0.00134
8	0.000378617	1.381713387	0.000378617	0.690856694	0.000378617	-2.763472388	0.000378617	9.673542087	9.671994	0.001548
9	0.000398617	1.189588384	0.000398617	0.594794192	0.000398617	-2.379237579	0.000398617	8.328844774	8.327119	0.001726
10	0.000418617	0.978702861	0.000418617	0.489351431	0.000418617	-1.957481371	0.000418617	6.852633775	6.85092	0.001914
11	0.000438617	0.7523261	0.000438617	0.376191305	0.000438617	-1.504883914	0.000438617	5.286743397	5.266678	0.002065
12	0.000458617	0.514196835	0.000458617	0.257098418	0.000458617	-1.02849461	0.000458617	3.601599256	3.599378	0.002221
13	0.000478617	0.267901869	0.000478617	0.133950935	0.000478617	-0.535914734	0.000478617	1.877649748	1.875313	0.002337
14	0.000498617	0.017381931	0.000498617	0.008690965	0.000498617	-0.034883759	0.000498617	0.124125552	0.121674	0.002452
15	0.000518617	-0.233412131	0.000518617	-0.116706066	0.000518617	0.466897949	0.000518617	-1.631361874	-1.63388	0.002523
16	0.000538617	-0.480525144	0.000538617	-0.240262572	0.000538617	0.960918957	0.000538617	-3.361084878	-3.36368	0.002591
17	0.000558617	-0.720059989	0.000558617	-0.360029994	0.000558617	1.439986293	0.000558617	-5.037807162	-5.04042	0.002613
18	0.000578617	-0.948239057	0.000578617	-0.474119529	0.000578617	1.896343592	0.000578617	-6.635043446	-6.63767	0.00263
19	0.000598617	-1.161463829	0.000598617	-0.580731915	0.000598617	2.322795012	0.000598617	-8.12764663	-8.13025	0.0026
20	0.000618617	-1.356371623	0.000618617	-0.678185811	0.000618617	2.712613975	0.000618617	-9.492035297	-9.4946	0.00266
21	0.000638617	-1.529886626	0.000638617	-0.764944313	0.000638617	3.059635986	0.000638617	-10.7067343	-10.7092	0.002486
22	0.000658617	-1.679278371	0.000658617	-0.829639186	0.000658617	3.358440836	0.000658617	-11.75254513	-11.7549	0.002403
23	0.000678617	-1.802184893	0.000678617	-0.901092447	0.000678617	3.604263658	0.000678617	-12.6130166	-12.6153	0.002278
24	0.000698617	-1.896669883	0.000698617	-0.948334942	0.000698617	3.793244499	0.000698617	-13.27433679	-13.2767	0.002152
25	0.000718617	-1.961243256	0.000718617	-0.980621628	0.000718617	3.922404198	0.000718617	-13.72671481	-13.7287	0.001988
26	0.000738617	-1.994886651	0.000738617	-0.997443326	0.000738617	3.98970465	0.000738617	-13.96237795	-13.9642	0.001829
27										

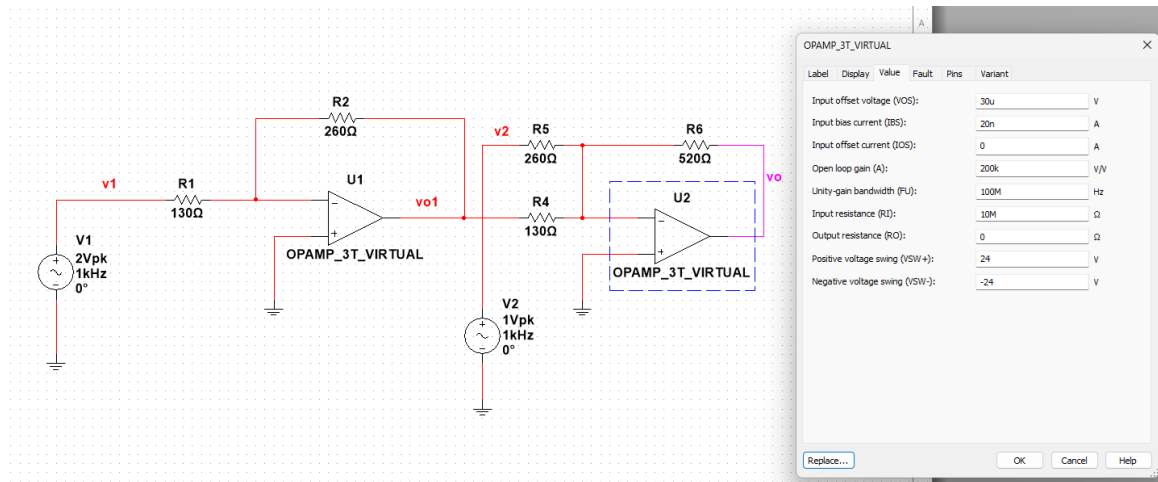
$$\Delta V_{o_{max}} = 0.002629954 \text{ V}$$

$$\Delta V_{o_{min}} = 0.000344962 \text{ V}$$

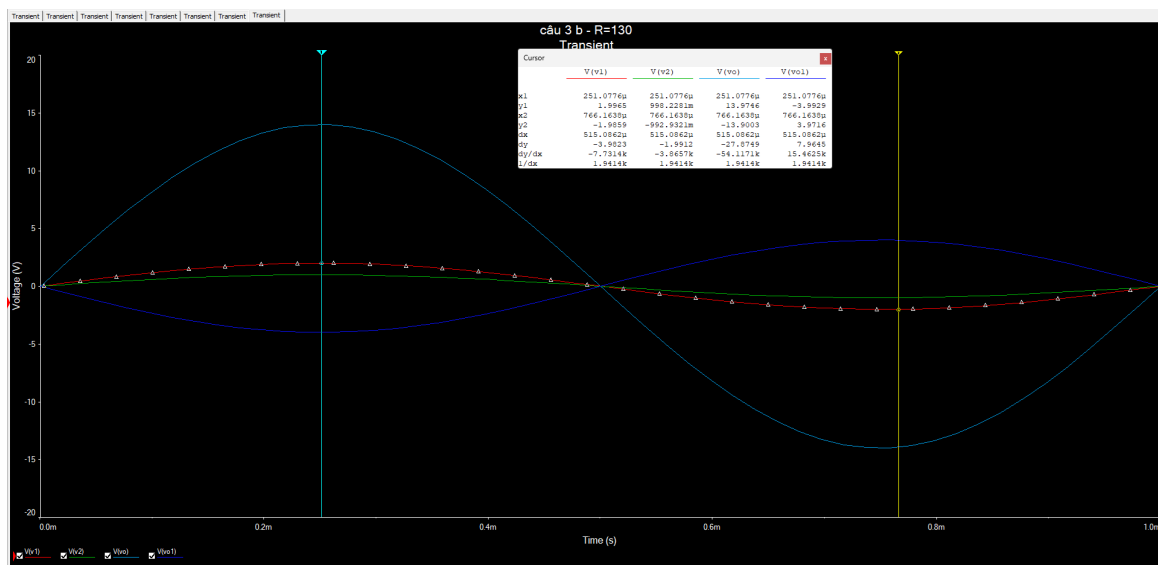
- Để loại bỏ ảnh hưởng của I_{ib} : Ta có $160 \text{ nV} \ll 210 \mu\text{V}$ để sai số của I_{ib} tác động rất thấp đến sai số ngõ ra mà chỉ có tác động của V_{os} tác động đến sai số là chủ yếu

$$\Rightarrow 0.16R \ll 21 \Rightarrow R \leq 131.25 \Omega$$

$$\Rightarrow R = 130 \Omega$$



Hình 12: Mô phỏng liên hệ giữa V_o với V_1 và V_2 với OPAMP không lý tưởng với việc giảm ảnh hưởng của I_{ib} .



Hình 13: Kết quả mô phỏng liên hệ giữa V_o với V_1 và V_2 với OPAMP không lý tưởng với việc giảm ảnh hưởng của I_{ib} .

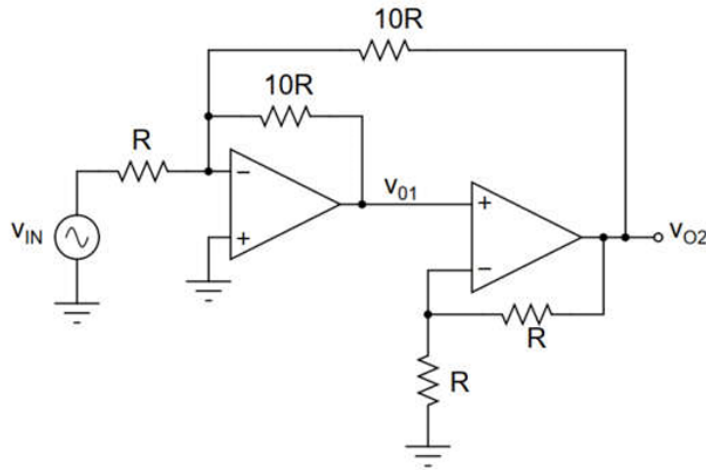
I2											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	X--Trace 1:[V(vo1)]	Y--Trace 1:[V(vo1)]	X--Trace 2:[V(vo2)]	Y--Trace 2:[V(vo2)]	X--Trace 4:[V(vo1)]	Y--Trace 4:[V(vo1)]	X--Trace 3:[V(vo)]	Y--Trace 3:[V(vo)]	V_o	Delta Vjo	
2	0.000257707	1.997655639	0.000257707	0.998827819	0.000257707	-3.995342101	0.000257707	13.98307601	13.98359	-0.00051	
3	0.000277707	1.969770164	0.000277707	0.984885082	0.000277707	-3.939586701	0.000277707	13.78805946	13.78839	-0.00033	
4	0.000297707	1.910820238	0.000297707	0.955410119	0.000297707	-3.821703567	0.000297707	13.37562077	13.37574	-0.00012	
5	0.000317707	1.821735534	0.000317707	0.910867767	0.000317707	-3.643550659	0.000317707	12.75222121	12.75215	7.25E-05	
6	0.000337707	1.703920973	0.000337707	0.851960487	0.000337707	-3.40793968	0.000337707	11.92773519	11.92745	0.000288	
7	0.000357707	1.559234561	0.000357707	0.77961728	0.000357707	-3.118562248	0.000357707	10.91512243	10.91464	0.000481	
8	0.000377707	1.389586098	0.000377707	0.694979044	0.000377707	-2.78904581	0.000377707	9.79395251	9.729707	0.000689	
9	0.000397707	1.198761146	0.000397707	0.599380573	0.000397707	-2.397667165	0.000397707	8.392184795	8.391328	0.000867	
10	0.000417707	0.988659024	0.000417707	0.494329512	0.000417707	-1.977477774	0.000417707	6.921667901	6.920613	0.001055	
11	0.000437707	0.762965159	0.000437707	0.381482579	0.000437707	-1.526103154	0.000437707	5.341963134	5.340756	0.001207	
12	0.000457707	0.525238877	0.000457707	0.262619439	0.000457707	-1.050662873	0.000457707	3.678035807	3.676672	0.001364	
13	0.000477707	0.279229265	0.000477707	0.139614632	0.000477707	-0.55865379	0.000477707	1.956084721	1.954605	0.00148	
14	0.000497707	0.02881604	0.000497707	0.01440802	0.000497707	-0.057836298	0.000497707	0.2033083	0.201712	0.001596	
15	0.000517707	-0.222051631	0.000517707	-0.111025815	0.000517707	0.443892528	0.000517707	-1.552693252	-1.55436	0.001668	
16	0.000537707	-0.469417415	0.000537707	-0.234708707	0.000537707	0.938619908	0.000537707	-3.284184711	-3.28592	0.001737	
17	0.000557707	-0.709380205	0.000557707	-0.354690103	0.000557707	1.418542126	0.000557707	-4.963901357	-4.96566	0.00176	
18	0.000577707	-0.938155647	0.000577707	-0.469077823	0.000577707	1.87692093	0.000577707	-6.565311218	-6.56709	0.001778	
19	0.000597707	-1.152135813	0.000597707	-0.576067907	0.000597707	2.304054185	0.000597707	-8.063200843	-8.06495	0.00175	
20	0.000617707	-1.347946109	0.000617707	-0.673973055	0.000617707	2.695678074	0.000617707	-9.433905976	-9.43562	0.001717	
21	0.000637707	-1.52249849	0.000637707	-0.761249245	0.000637707	3.044788727	0.000637707	-10.65585132	-10.6575	0.001638	
22	0.000657707	-1.673040161	0.000657707	-0.83652008	0.000657707	3.345879352	0.000657707	-11.70972463	-11.7113	0.001556	
23	0.000677707	-1.797196988	0.000677707	-0.898598494	0.000677707	3.594202676	0.000677707	-12.57894703	-12.5804	0.001432	
24	0.000697707	-1.893010945	0.000697707	-0.946505473	0.000697707	3.785841387	0.000697707	-13.24976912	-13.2511	0.001307	
25	0.000717707	-1.958970989	0.000717707	-0.979485495	0.000717707	3.917774333	0.000717707	-13.71165279	-13.7128	0.001144	
26	0.000737707	-1.994036891	0.000737707	-0.997018445	0.000737707	3.987919748	0.000737707	-13.95727279	-13.9583	0.000985	
27											

$$\Delta V_{o_{max}} = 0.001778309 \text{ V}$$

$$\Delta V_{o_{min}} = -0.000513461 \text{ V}$$

Câu 4

Cho mạch điện như ở Hình 4.



Hình 4.

a) Giả sử OPAMP lí tưởng. Tìm hệ số khuếch đại $\frac{V_{o1}}{V_{in}}$, $\frac{V_{o2}}{V_{o1}}$ và $\frac{V_{o2}}{V_{in}}$.

- Xét Op-Amp 1:

$$\frac{v_{o1}}{10R} + \frac{v_{o2}}{10R} = \frac{-V_{in}}{R} \quad (1)$$

- Xét Op-Amp 2:

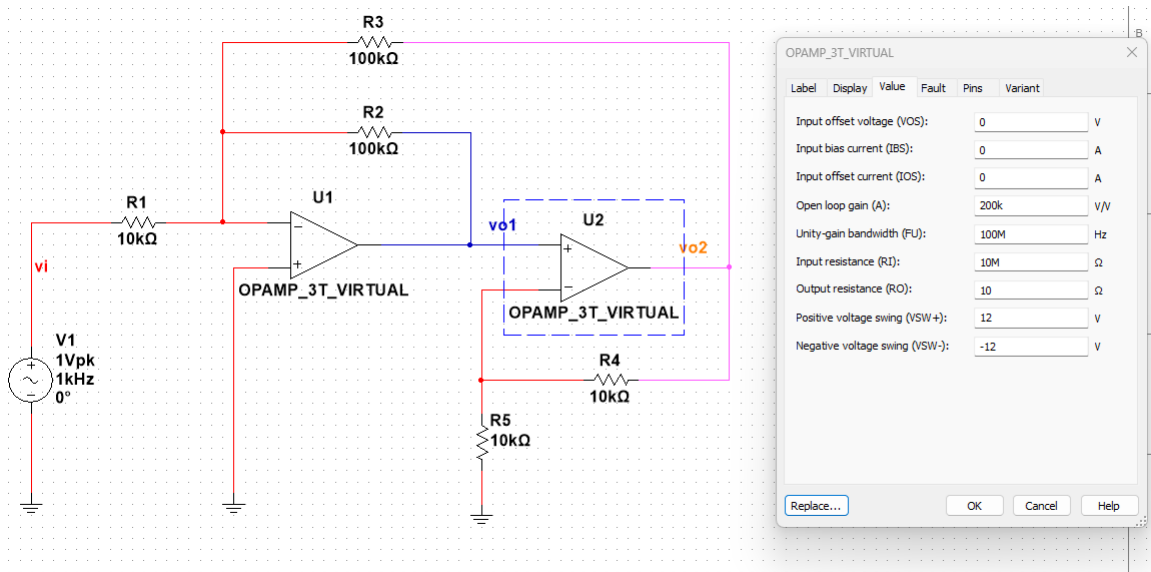
$$\frac{v_{o2}}{2R} = \frac{v_{o1}}{R} \Rightarrow \frac{v_{o2}}{v_{o1}} = 2 \quad (2)$$

- Từ (1) và (2), ta có:

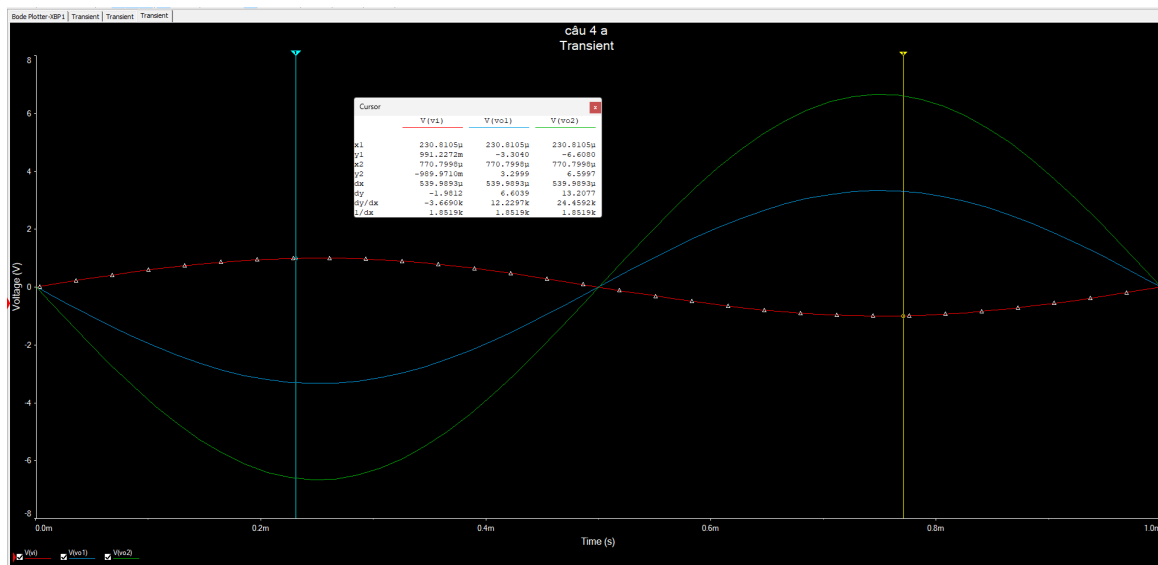
$$\frac{v_{o1}}{10R} + \frac{v_{o2}}{10R} = \frac{-V_{in}}{R} \Rightarrow 3v_{o1} = -10V_{in} \quad (3)$$

$$\Rightarrow \left\{ \frac{v_{o1}}{V_{in}} = -\frac{10}{3}, \frac{v_{o2}}{V_{in}} = -\frac{20}{3} \right.$$

Mô phỏng mạch



Hình 14: Mạch sử dụng OPAMP lý tưởng.



Hình 15: Kết quả của mạch sử dụng OPAMP lý tưởng.

S10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	X-Trace 1:[V(vi)]	Y-Trace 1:[V(vi)]	X-Trace 2:[V(vo1)]	Y-Trace 2:[V(vo1)]	X-Trace 3:[V(vo2)]	Y-Trace 3:[V(vo2)]	Vo1/Vi	Vo2/Vi		
2	0.0002456	0.999617873	0.0002456	-3.332012596	0.0002456	-6.663954647	-3.33329	-6.6665	1.999979	
3	0.0002056	0.999200111	0.0002056	-3.317298181	0.0002056	-6.634542314	-3.3333	-6.66654	1.999984	
4	0.0002856	0.975087448	0.0002856	-3.250267826	0.0002856	-6.500500086	-3.33331	-6.66658	1.999989	
5	0.0003056	0.939597074	0.0003056	-3.131978972	0.0003056	-6.263941172	-3.33332	-6.66662	1.999995	
6	0.0003256	0.889288693	0.0003256	-2.964296773	0.0003256	-5.928595181	-3.33333	-6.66667	2.000001	
7	0.0003456	0.824955698	0.0003456	-2.749866009	0.0003456	-5.499752685	-3.33335	-6.66672	2.000008	
8	0.0003656	0.747612650	0.0003656	-2.492008049	0.0003656	-4.984174822	-3.33337	-6.66679	2.000016	
9	0.0003856	0.658479321	0.0003856	-2.194968853	0.0003856	-4.389994525	-3.33339	-6.66687	2.000026	
10	0.0004056	0.558961371	0.0004056	-1.863253521	0.0004056	-3.72580412	-3.33342	-6.66697	2.000039	
11	0.0004256	0.450628266	0.0004256	-1.502153735	0.0004256	-3.00439688	-3.33347	-6.66713	2.00006	
12	0.0004456	0.335188485	0.0004456	-1.11736392	0.0004456	-2.234831235	-3.33354	-6.66739	2.000093	
13	0.0004656	0.21446230	0.0004656	-0.714952775	0.0004656	-1.430021945	-3.33369	-6.66793	2.000163	
14	0.0004856	0.090354473	0.0004856	-0.301266231	0.0004856	-0.602659376	-3.33377	-6.6695	2.000421	
15	0.0005056	-0.035178578	0.0005056	0.117171294	0.0005056	0.234206513	-3.33076	-6.65765	1.998839	
16	0.0005256	-0.160156842	0.0005256	0.533761125	0.0005256	1.067379803	-3.33274	-6.66459	1.999733	
17	0.0005456	-0.282609337	0.0005456	0.941930308	0.0005456	1.883718899	-3.33299	-6.66545	1.999844	
18	0.0005656	-0.400604914	0.0005656	1.353292009	0.0005656	2.670351599	-3.33309	-6.6659	1.999888	
19	0.0005856	-0.512282712	0.0005856	1.7075097	0.0005856	3.414870283	-3.33314	-6.66599	1.999913	
20	0.0006056	-0.615881505	0.0006056	2.052840809	0.0006056	4.105535398	-3.33317	-6.66611	1.999929	
21	0.0006256	-0.70976748	0.0006256	2.365797226	0.0006256	4.701452793	-3.3332	-6.6662	1.99994	
22	0.0006456	-0.792459997	0.0006456	2.641443773	0.0006456	5.202753325	-3.33322	-6.66627	1.999948	
23	0.0006656	-0.862650447	0.0006656	2.875433008	0.0006656	5.702740708	-3.33324	-6.66633	1.999956	
24	0.0006856	-0.919245313	0.0006856	3.064075113	0.0006856	6.128036447	-3.33325	-6.66638	1.999963	
25	0.0007056	-0.961338631	0.0007056	3.204394757	0.0007056	6.408688419	-3.33326	-6.66642	1.999968	
26	0.0007256	-0.988271085	0.0007256	3.294179348	0.0007256	6.588272517	-3.33328	-6.66646	1.999974	
27	0.0007456	-0.999617873	0.0007456	3.332012596	0.0007456	6.663954651	-3.33329	-6.6665	1.999979	

$$-\frac{V_{o1}}{V_i} = -3.333217831 \approx -\frac{10}{3}$$

$$-\frac{V_{o2}}{V_i} = -6.666262288 \approx -\frac{20}{3}$$

$$-\frac{V_{o2}}{V_{o1}} = 1.999947944 \approx 2$$

b) Giả sử cả 2 OPAMP có $V_{io} = 12 \mu\mathbf{V}$, $I_{io} = 12 \mathbf{nA}$, $I_{ib} = 20 \mathbf{nA}$. Tìm ảnh hưởng của V_{io} lên ngõ ra V_{o2} . Tìm giá trị của R để có thể giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của dòng I_{ib} và I_{io} .

- Xét ảnh hưởng của V_{io} : Khi $V_{IN} = 0$, $V_{io} \neq 0$ và $I_+ = I_- = 0$

+ Phương trình KCL tại nút (1):

$$\frac{V_{io}}{R} + \frac{V_{io} - V_{o1}}{10R} + \frac{V_{io} - V_{o2}}{10R} = 0$$

$$\Rightarrow 12V_{io} = V_{o1} + V_{o2} \Rightarrow V_{o1} = 12V_{io} - V_{o2}$$

+ Phương trình KCL tại nút (2):

$$\frac{(V_{o1} - V_{io}) - V_{o2}}{R} + \frac{V_{o1} - V_{io}}{R} = 0$$

$$\Rightarrow 2V_{o1} - 2V_{io} - V_{o2} = 0 \Rightarrow V_{o2} - 2(12V_{io} - V_{o2}) = 2V_{io}$$

$$\Rightarrow V_{o2} = \frac{22}{3}V_{io} \Rightarrow \Delta V_{o2} = \frac{22}{3}V_{io}$$

- Xét ảnh hưởng của I_{io} và I_{ib} : Khi $V_{IN} = 0$, $V_{io} = 0$ và $I_+ \neq I_- \neq 0$

$$\begin{cases} |I_+ - I_-| = I_{io} \\ \frac{I_+ + I_-}{2} = I_{ib} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_+ = 14 \mathbf{nA} \\ I_- = 26 \mathbf{nA} \end{cases}$$

+ Phương trình KCL tại nút (1):

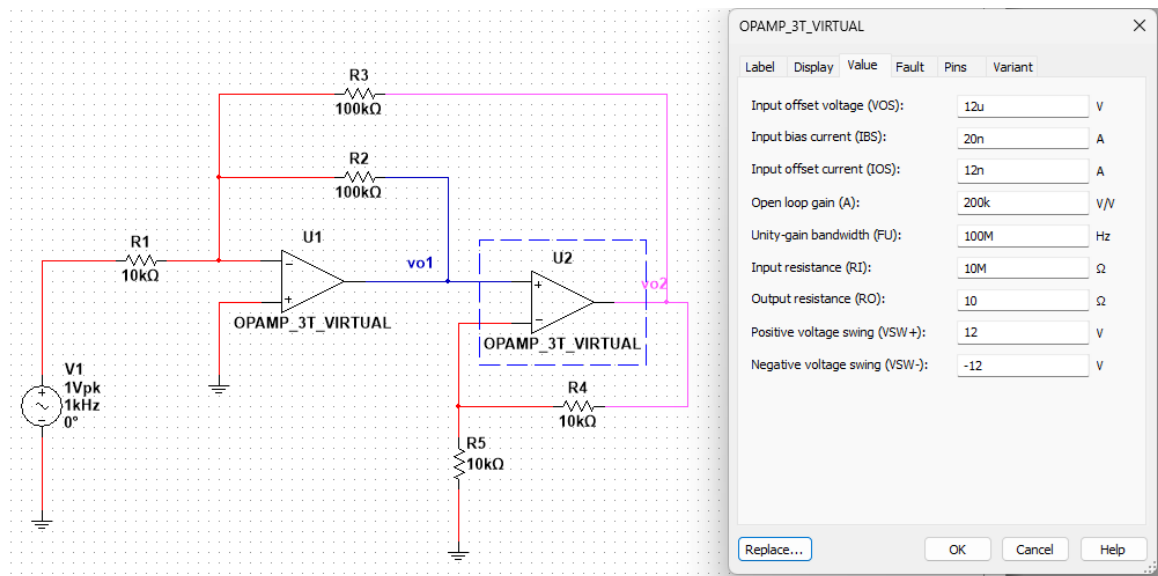
$$I_- + \frac{0 - V_{o1}}{10R} + \frac{0 - V_{o2}}{10R} = 0 \Rightarrow I_- \cdot 10R = V_{o1} + V_{o2}$$

+ Phương trình KCL tại nút (2):

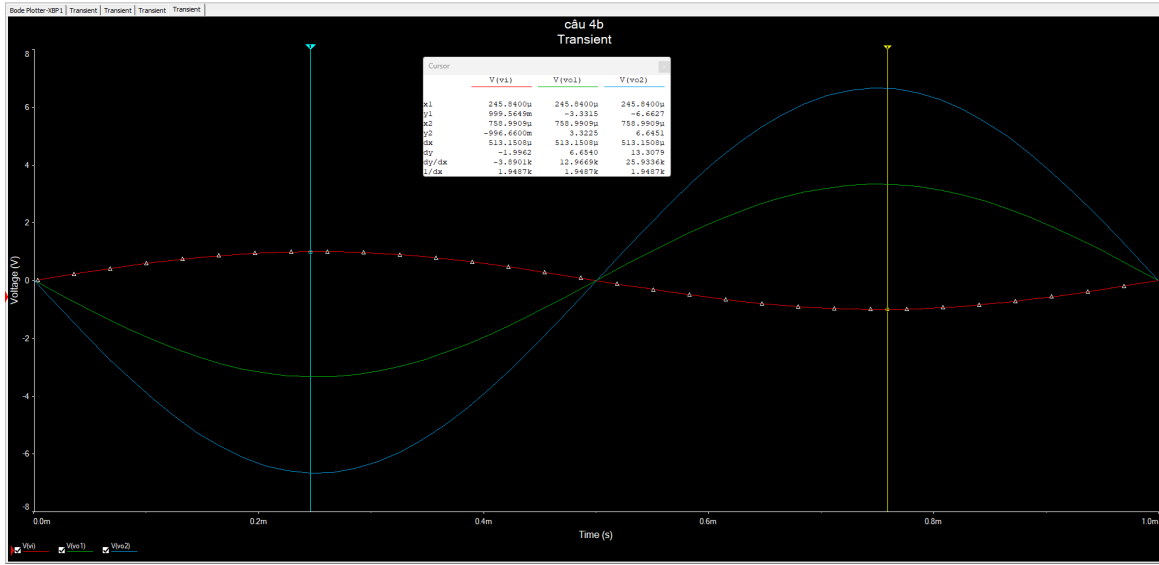
$$I_- + \frac{V_{o1}}{R} + \frac{V_{o1} - V_{o2}}{R} = 0 \Rightarrow V_{o1} = \frac{V_{o2} - I_- R}{2}$$

$$\Rightarrow I_- 10R = \frac{V_{o2} - I_- R}{2} + V_{o2} \Rightarrow V_{o2} = 7I_- R \Rightarrow \Delta V_{o2} = 7I_- R$$

- Mô phỏng mạch:



Hình 16: Mô phỏng mạch với OPAMP không lý tưởng.



Hình 17: Kết quả mô phỏng mạch với OPAMP không lý tưởng.

G2	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	X--Trace 1: [V(v1)]	Y--Trace 1: [V(v1)]	X--Trace 2: [V(vo1)]	Y--Trace 2: [V(vo1)]	X--Trace 3: [V(vo2)]	Y--Trace 3: [V(vo2)]	V_o2	Delta V_o2	
2	0.0002656	0.995200111	0.0002656	-3.316918186	0.0002656	-6.633667232	-6.634667406	0.001000174	
3	0.0002856	0.975087448	0.0002856	-3.249887831	0.0002856	-6.499624104	-6.500582988	0.00058885	
4	0.0003056	0.939597074	0.0003056	-3.131598977	0.0003056	-6.26306519	-6.263980494	0.000915304	
5	0.0003256	0.889286893	0.0003256	-2.963916778	0.0003256	-5.927719199	-5.928591285	0.000872086	
6	0.0003456	0.824955698	0.0003456	-2.749486013	0.0003456	-5.498876703	-5.49970465	0.000827947	
7	0.0003656	0.747612658	0.0003656	-2.491688053	0.0003656	-4.98329884	-4.984084388	0.000785548	
8	0.0003856	0.658479321	0.0003856	-2.194588858	0.0003856	-4.389118544	-4.389862137	0.000743593	
9	0.0004056	0.558961371	0.0004056	-1.862873526	0.0004056	-3.72570443	-3.726409138	0.000704708	
10	0.0004256	0.450628266	0.0004256	-1.501773739	0.0004256	-3.003520898	-3.004188441	0.000667543	
11	0.0004456	0.335188485	0.0004456	-1.116983925	0.0004456	-2.233955253	-2.234589897	0.000634644	
12	0.0004656	0.21446258	0.0004656	-0.71457278	0.0004656	-1.429145963	-1.429750536	0.000604573	
13	0.0004856	0.090354473	0.0004856	-0.300886236	0.0004856	-0.601783394	-0.602363155	0.000579761	
14	0.0005056	-0.035178578	0.0005056	0.11755129	0.0005056	0.235082495	0.234523853	0.000558642	
15	0.0005256	-0.160156842	0.0005256	0.53414112	0.0005256	1.068255785	1.067712279	0.000543505	
16	0.0005456	-0.282609337	0.0005456	0.942313053	0.0005456	1.884594881	1.884062246	0.000532635	
17	0.0005656	-0.400604914	0.0005656	1.335630305	0.0005656	2.67122758	2.670699425	0.000528156	
18	0.0005856	-0.512282712	0.0005856	1.707889695	0.0005856	3.415746265	3.415218078	0.000528187	
19	0.0006056	-0.615881505	0.0006056	2.053220804	0.0006056	4.10641138	4.105876703	0.000534677	
20	0.0006256	-0.70976748	0.0006256	2.366177221	0.0006256	4.732328775	4.731783199	0.000545576	
21	0.0006456	-0.792459997	0.0006456	2.641823768	0.0006456	5.283629306	5.283066648	0.000562659	
22	0.0006656	-0.862654947	0.0006656	2.875813003	0.0006656	5.75161669	5.751032979	0.00058371	
23	0.0006856	-0.919245313	0.0006856	3.064455109	0.0006856	6.128912428	6.128302085	0.000610343	
24	0.0007056	-0.961338631	0.0007056	3.204774752	0.0007056	6.4095644	6.408924206	0.000640194	
25	0.0007256	-0.988271065	0.0007256	3.294559343	0.0007256	6.589148498	6.588473764	0.000674734	
26									

$$\Delta V_{o2_{max}} = 0.001000174 \text{ V}$$

$$\Delta V_{o2_{min}} = 0.000528156 \text{ V}$$

- Để loại bỏ ảnh hưởng của I_{ib} và I_{io} : Ta có $-\frac{20}{3}V_{in} + 7I_{-R} \ll \frac{1}{100} \left(-\frac{20}{3}V_{in} \right)$